***UNIVERSITE ABDERRAHMANE MIRA***

***-BEJAIA-***

***Faculté de médecine***

***Département de médecine***

# *LA BIOCHIMIE METABOLIQUE ET CLINIQUE*

## *-pathologies et exploration du métabolisme lipidique*

***Dr. BOUTALEB***

# PLAN DU COURS

## I- INTRODUCTION

## II- BILAN LIPIDIQUE

1- **Bilan lipidique systématique**
2- **Bilan lipidique orienté**
3- **Paramètres lipidiques**
   - *3-1- Aspect du sérum*
   - *3-2- Dosage des triglycérides*
   - *3-3- Dosage du cholestérol*
   - *3-4- Dosage du cholestérol HDL*
   - *3-5- Evaluation du cholestérol des LDL*
   - *3-6- Dosage des apoprotéines AI et B*
   - *3-7- Dosage de la Lp(a)*
   - *3-8- Electrophorèse des lipoprotéines*

## III- PRINCIPALES HYPERLIPIDEMIES

A- **LES HYPERLIPIDEMIES PRIMITIVES**
B- **LES HYPERLIPIDEMIES SECONDAIRES**

## *INTRODUCTION*

L'importance du métabolisme des lipoprotéines est liée à la fréquence des ***hyperlipoproteinémies*** et à leur implication à coté des autres facteurs de risque (***hypertension artérielle, tabagisme, obésité, sédentarité***) dans les atteintes cardiovasculaires (***coronaropathies, accidents vasculaires cérébraux, artériopathies des membres inférieurs***).

A titre préventif, il est donc indispensable de sélectionner les individus chez qui le bénéfice du traitement sera le plus important et de privilégier l'approche diététique.

Le diagnostic des hyperlipidémies repose sur quatre données essentielles :

- ***L'analyse des antécédents***
- ***L'examen clinique :***
- ***recherche les dépôts extra- et intra-vasculaires.***
- ***Le bilan biologique.***

## *II- BILAN LIPIDIQUE*

Il doit être réalisé *à 12 heures de jeûne,*

*période métabolique stable.*

### *1-Bilan lipidique systématique*

Compte tenu de la prévalence élevée *des maladies cardiovasculaires*, un bilan de santé doit être prescrit ***dés l'enfance*** dans les ***familles à risque*** et vers ***18-25 ans*** chez les autres sujets.

Ce bilan comprend la détermination des paramètres suivants :

*L'aspect du sérum à jeun.*

*Le dosage des triglycérides.*

*Le cholestérol total.*

*Le cholestérol HDL*

*Le cholestérol LDL*

***2- Bilan lipidique orienté***

***Il permet***

- *une confirmation diagnostique après une anomalie dans le bilan systématique.*

*– la surveillance de traitement.*

*– de rechercher une hyperlipémie secondaire.*

Il comprend en plus du bilan systématique :

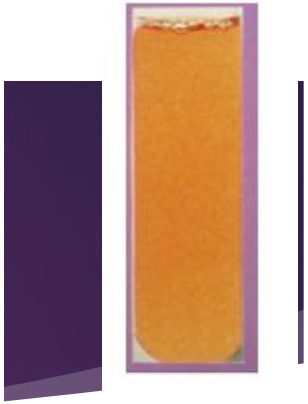
*- une électrophorèse des lipoprotéines.*

*- un dosage de l'Apo AI et l'Apo B.*

*- dosage de la Lp (a) (éventuellement).*

## 3- Paramètres lipidiques

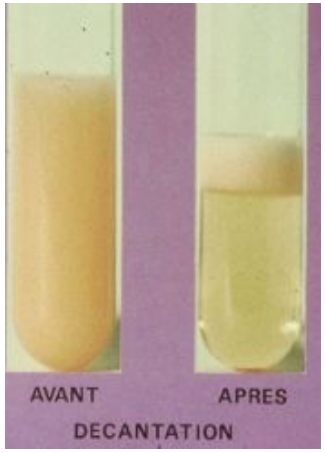
3-1- ***Aspect du sérum*** L'aspect du sérum constitue pour le biologiste le premier élément de l'exploration ***d'une anomalie lipidique***. Physiologiquement, en état de jeûne (***12 heures)*** le sérum doit être ***limpide*** (***faible taux de VLDL et sans chylomicron***).



Il devient opalescent jusqu'à ***lactescent*** en présence de ***VLDL et de chylomicrons***.



Pour contrôler la présence effective de ***chylomicrons***, le sérum est conservé ***24 heures à + 4°C*** et les ***chylomicrons*** forment alors ***une crème à la surface du sérum*** (***test de crémage***).



## 3-2- Dosage des triglycérides

Des techniques enzymatiques sont utilisées par la majorité des laboratoires. Elles reposent sur le dosage enzymatique du ***glycérol libéré*** après action de la ***lipase***.

La technique la plus utilisée est celle utilisant le couple ***oxydase – peroxydase*** :

**Triglycérides** —(**lipase**)→ **Glycérol + 03 Acides gras**

**Glycérol + ATP** —(**Glycérol kinase**)→ **Glycérol 3 phosphate + ADP.**

**Glycérol 3 phosphate** —(**Glycérol oxydase**)→ **Dihydroxyacétone phosphate + $H_2O_2$**

**2 $H_2O_2$ + Phénol + amino 4 phénazone** —(**Peroxydase**)→ **Quinone imine colorée + 4 $H_2O$**

**Lecture colorimétrique à 540 nm**

***Taux normaux < 1,50 g/l***

Pour établir un ***régime*** et/ou un ***traitement*** le seuil pathologique sera égal ou supérieur à ***2g/l.***

## *3-3- Dosage du cholestérol*

Le cholestérol peut être dosé par de très nombreuses méthodes. La plus utilisée est la ***méthode enzymatique*** faisant intervenir une ***cholestérol estérase***, ***une cholestérol oxydase*** et ***l'amino 4 phénazone comme chromogène***.

Cholestérol estérase

Cholestérol estérifié ⟶ Cholestérol libre + Acide gras

Cholestérol oxydase

Cholestérol libre ⟶ Cholesténe- 4,one 3 + $H_2O_2$

Peroxydase

2 $H_2O_2$ + Phénol + amino 4 phénazone ⟶ Quinone imine ( rose ) + 4 $H_2O$

Lecture colorimétrique à 540 nm

*Taux normaux < 2 g/l*

## 3-4- *Dosage du cholestérol HDL*

Il s'effectue après ***précipitation sélective*** des ***LDL et VLDL*** avec un complexe ***polyanion- cations ou l'acide phosphotungstique*** en présence de ***cations bivalents***.

Le cholestérol HDL est dosé sur ***le surnagent*** après centrifugation par ***technique enzymatique***.

Des techniques récentes utilisent ***des anticorps anti Apo B*** pour ***bloquer les LDL et VLDL***.

***Taux normaux hommes > 0.45 g/l***

***Taux normaux femmes > 0.55g/l***

***Le rapport cholestérol totale / cholestérol HDL*** (***indice d'athérogénicité***) est utilisé comme facteur de ***risque cardiovasculaire*** et doit être

***< 4.9 chez l'homme***

***< 4.2 chez la femme.***

### 3-5- Evaluation du cholestérol des LDL

Le dosage **par précipitation sélective des LDL** est peu utilisé.

La formule de **friedewald** permet de calculer le **cholestérol LDL** à **condition** que les **triglycérides** soient inférieurs à **3.5 g/l**.

**CHOL LDL (g / l) = CHOL TOTAL – (CHOL HDL + TRIGLYCERIDES / 5)**

**Taux normaux < 1.6 g /l.**

Pour établir **un régime et/ou un traitement**, c'est le taux de **cholestérol LDL** qui sera retenu mais **le seuil pathologique** est différent selon le nombre de **facteurs de risque** présentés par le patient : **Taux du cholestérol HDL< 0.35 g / l , hypertension artérielle , tabagisme en cours , diabète , antécédents coronariens familiaux ou artériopathies , l'age ( ≥ 45 ans chez l'homme , ≥ 55 ans chez la femme ) , ménopause précoce .**

### *3-6- Dosage des apoprotéines AI et B*

Différentes techniques immunologiques sont utilisées pour le dosage de ces deux principales apoprotéines avec antisérums spécifiques et étalons purifiés ***(immun néphélémétrie, immun turbidimétrie, électroimmunodiffusion....)***.

Taux normaux : Apo = ***0.6 -1.40 g / l*** ***apoAI > 1.10 g / l***

### *3-7- Dosage de la Lp(a)*

Ce dosage utilise des techniques immunologiques ***(immun néphélémétrie, immun turbidimétrie)***. Taux normaux ***< 0.30 g / l.***

## *3-8- Electrophorèse des lipoprotéines*

Examen de deuxième intention, ***apporte des informations complémentaires*** dans le cas de sérums troubles avec ***hypertriglycéridémie*** ou ***hyperlipémie mixte***. Il permet un typage plus précis de ces ***hyperlipoprotéinémies***.

Cet examen est pratiqué sur ***sérum frais*** et sur ***agarose ou sur gel de polyacrylamide***

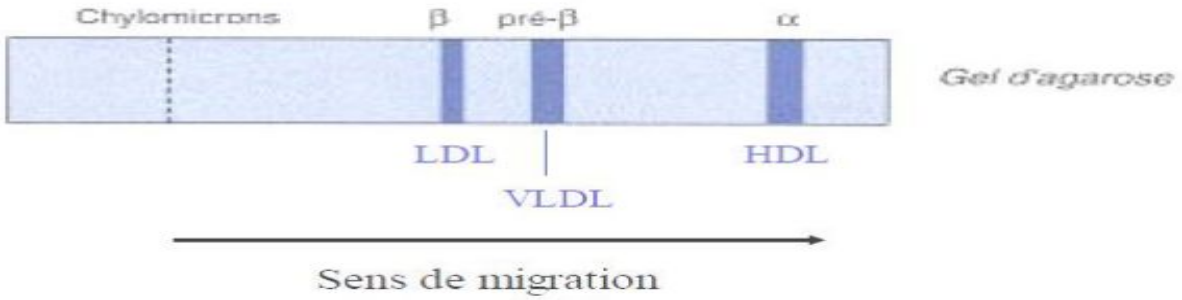



***Figure n° 1*** ***Electrophorèse des lipoprotéines***

***Après migration électro phorétique*** des lipoprotéines et coloration il permet de visualiser qualitativement :

- une surcharge en ***chylomicrons*** au ***point de dépôt.***
- Une augmentation des ***VLDL et / ou des LDL***.
- La présence ***d'IDL et de la Lp (a).***
- Une diminution relative des ***HDL***

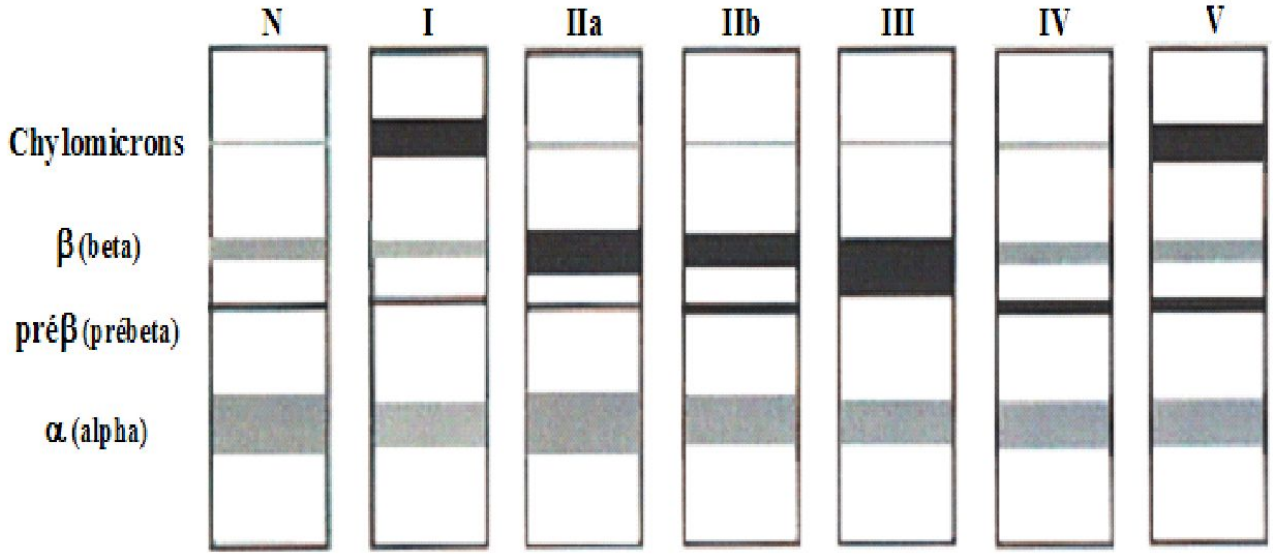
## III- PRINCIPALES HYPERLIPIDEMIES

Les hyperlipidémies sont classées en formes primaires, comprenant des pathologies d'origine génétique et en formes secondaires (acquises).

### A- LES HYPERLIPIDEMIES PRIMITIVES

La classification de ***Fredrickson*** définie 06 classes d'hyperlipidémies .Il s'agit d'une classification ***phénotypique***, reposant sur les anomalies du métabolisme lipidique objectivées ***par l'électrophorèse des lipoprotéines***.

## CLASSIFICATION DE FREDRICKSON (basée sur l'aspect à l'électrophorése)



## CLASSIFICATION DE FREDRICKSON

- Type I: hyper chylomicronémie
- Type II a: hyper β lipoproteinémie
- Type II b: ↑ des β et pré β
- Type III: dys β lipoproteinemie
- Type IV: ↑ des pré β Bêta
- Type V: ↑ des chylomicrons + des pré β

## CLASSIFICATION DE DEGENNE (basée sur le taux des TG et du cholestérol)

- 1) Hypercholestérolémie
- 2) Hypertriglyceridemie
- 3) Hyperlipémie mixte

# Dyslipidémies

## I) Classification de Frederickson

| | Aspect du sérum à jeun | Chol | TG | Lp | Athérogénicité | Fréquence | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | Lactescent | ↑ | ↑↑↑ | CM | - | <1% | Hypertriglycéridémie majeure |
| II a | Clair | >2,5g/l | N | LDL | +++ | 10% | Hypercholestérolémie majeure |
| II b | Opalescent | ↑ | ↑ | VLDL + LDL | +++ | 40% | Dyslipidémie mixte |
| III | Opalescent | ↑ | ↑↑↑ | IDL | +++ | <1% | Dyslipidémie mixte |
| IV | Trouble | N | ↑↑↑ | VLDL | + | 45% | Hypertriglycéridémie majeure |
| V | Opalescent | ↑ | ↑↑↑ | VLDL + CM | + | 5% | Hypertriglycéridémie majeure |

*Xanthomes éruptifs.*

*Xanthomes tendineux*

*Xanthélasma*

*xanthomes tubéreux*

*Asthénie postprandiale.*

*Xanthomes éruptifs.*

1- Les hyperlipidémies de type I : hyperchylomicronémies ou hypertriglycéridémie dépendantes des graisses alimentaires

## 2 - Les hyperlipidémies de type IIa : les hypercholestérolémies essentielles

## 3- Les hyperlipidémies de type IIb : les hyperlipidémies mixtes de types IIb

4- Les hyperlipidémies de type III : L' hyperlipidémie mixte ( dysbétaliprotéinémie ) de type III

## 5- Les hyperlipidémies de type IV : L'hypertriglycéridémie endogène

# II) Mécanismes physio-pathologiques des dyslipidémies

## - Type I

Résulte d'un défaut de synthèse de la LPL ou de la synthèse d'une LPL anormale ou d'un défaut d'activation par l'apoCII

## - Type IIa

Mutation du R-apoB/E ou de l'apoB100 qui provoque l'augmentation du taux des LDL.

## - Type IIb

Augmentation de synthèse de l'apoB100

## - Type III

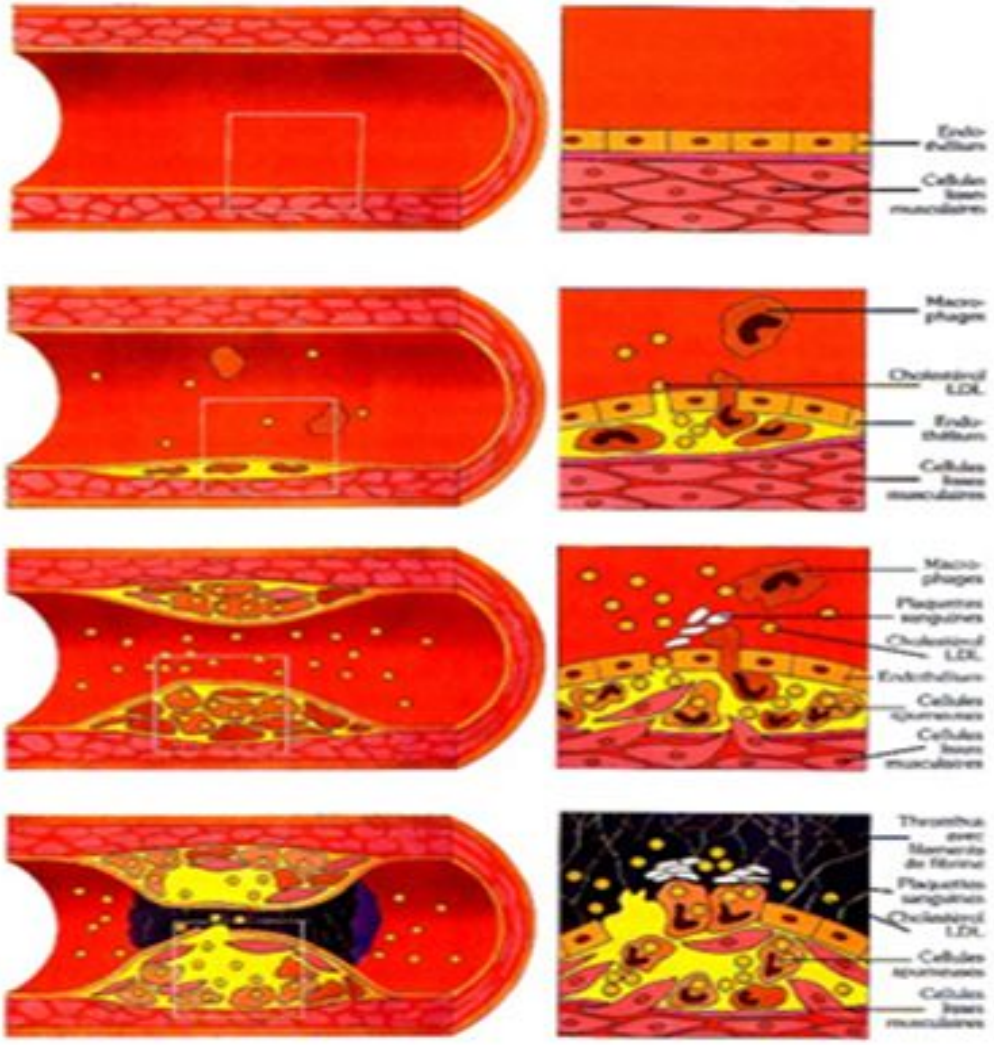
Mutation du gène de l'apoE : synthèse d'une apoE2 moins bien reconnue par le R-apoB/E (ralentissement du catabolisme des IDL)

## - Type IV

Augmentation de synthèse des VLDL (+/- défaut de leur catabolisme)

## - Type V

Correspond à l'association du type I et du type IV



Artère normale

Début de l'athérosclérose

Rétrécissement de l'artère (sténose)

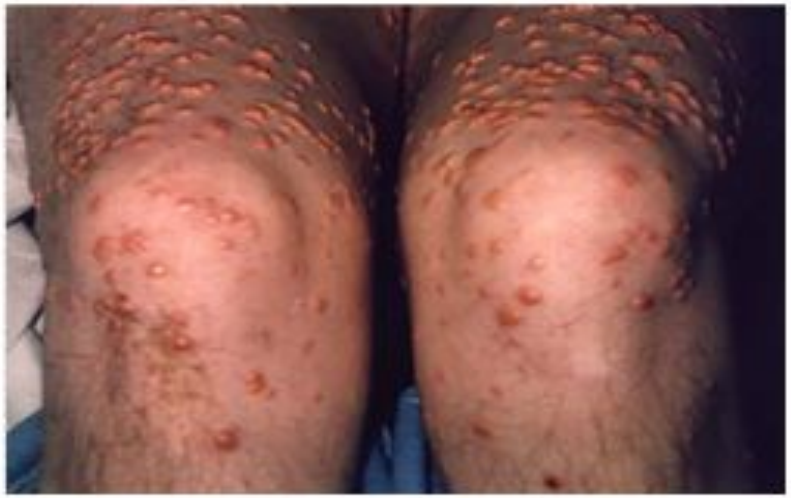
Dislocation de la plaque avec caillot sanguin (thrombus)



Xanthomes
des plis palmaires



Xanthomes tubéreux



**Un *xanthome*** du grec *Xanthos*, jaune **est une bénigne cutanée plane ou nodulaire, externe ou sous-cutanée, de couleur jaune, jaunâtre ou jaune-orangé,**
cause ***une anomalie lipidique,***
***à***

**Formes :placard : xanthome plan : de couleur jaune-orangé, ferme, élastique, de tailles variables.**
nodule : **xanthome tubéreux**
(tendons(tendons et peau).

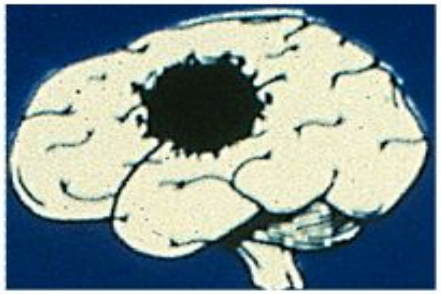
***xanthélasma*** : xanthome en partie nasale des paupières.
arc cornéen.



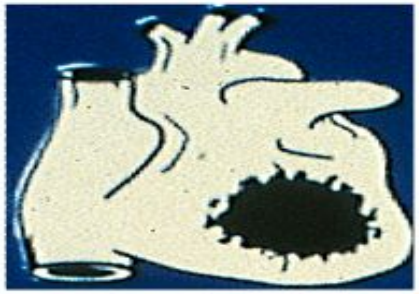
Cerveau

Cœur

Membre inférieur



Accident vasculaire cérébral



Infarctus du myocarde



Artériopathie des membres inférieurs

## *AUTRES HYPERLIPOPROTEINEMIES PRIMITIVES*

Certaines hyperlipoprotéinémies n'entrent pas dans la classification de Fredrickson, elles comprennent :

### *1-Les hypoalphalipoprotéinémies*

Plusieurs causes rares de déficiences sévères en HDL, avec une concentration inférieure à ***0,1mg/l*** ont été décrites. Malgré, les taux effondrés des HDL, ces syndromes ne semblent pas associés à un risque accru ***d'athérosclérose précoce***.

Parmi les défauts identifiés :

- ***Mutations du gène de l'apoAI.***
- ***Déficit en lécithine cholestérol acyltransférase (LCAT).***
- ***Mutations du gène du récepteur ABCA1 (ATP-binding cassette A1) impliqué dans le transfert du cholestérol des cellules vers les HDL (maladie de Tangier).***

## *2- L'hyperalphalipoprotéinémie*

Ces sujets présentent ***une augmentation de la fraction HDL***, et présentent donc un ***risque cardiovasculaire diminué***.

## *3- L'hyperlipidémie combinée familiale*

L'hyperlipidémie combinée familiale est due à une surproduction ***hépatique de l'Apo B***, conduisant à une ***augmentation de la sécrétion des VLDL et à la conversion des LDL*** à partir des VLDL ; le ***cholestérol et/ou les triglycérides plasmatiques peuvent être élevés***. Son mode de transmission est probablement autosomique dominant.

***4- Augmentation de le la Lp(a)*** Le risque ***athérogène*** est très élevé.

## B- *LES HYPERLIPIDEMIES SECONDAIRES*

Les hyperlipidémies secondaires sont la conséquence de nombreuses pathologies ou de prise de **certains médicaments.**

Elles peuvent régresser par le seul traitement de l'agent causal. Les plus fréquentes sont représentées dans le tableau

| Pathologie Métabolique | Type selon Fredrickson | Caractéristiques |
|---|---|---|
| **D**iabète (type I ou II ) | IV ou IIb | ↓ Activité de la LPL (↓ insuline )<br>↑Synthèse des VLDL (↓ insuline ) |
| Obésité | IV | ↑ VLDL<br>L'association :Obésité, hypertention, diabéte type II<br>Est dénommée syndrome X , caractérisé par :<br>↓ cholestérol HDL<br>↑ risque cardiovasculaire |
| **H**yperuricémie , goutte | IV ou IIb | |
| Cholestase<br>intra- ou extrahépatique | IIa ou IIb | Lipoprotéines anormales : lipoprotéine X<br>↓ activité LCAT ( présence des sels biliaires ?) |
| **I**nsuffisance<br>rénale chronique | IV | ↑ Synthèse VLDL<br>↓ Catabolisme des VLDL (↑ apoCIII , déficit de la lipase hépatique ) |
| Syndrome néphrotique | IV ou IIb | ↑ Synthèse VLDL et ↓ Catabolisme des VLDL (↓activité de la lipase hépatique ) |
| **Pathologies hormonales** | | |
| **H**ypothyroïdie | IIa ou IIb | ↓ catabolisme des LDL et du cholestérol |
| **Hyperliprotéinémies iatrogénes** | | |
| β –bloquants | IV | ↓ activité LPL |
| Corticoïdes | IV ou IIb | |

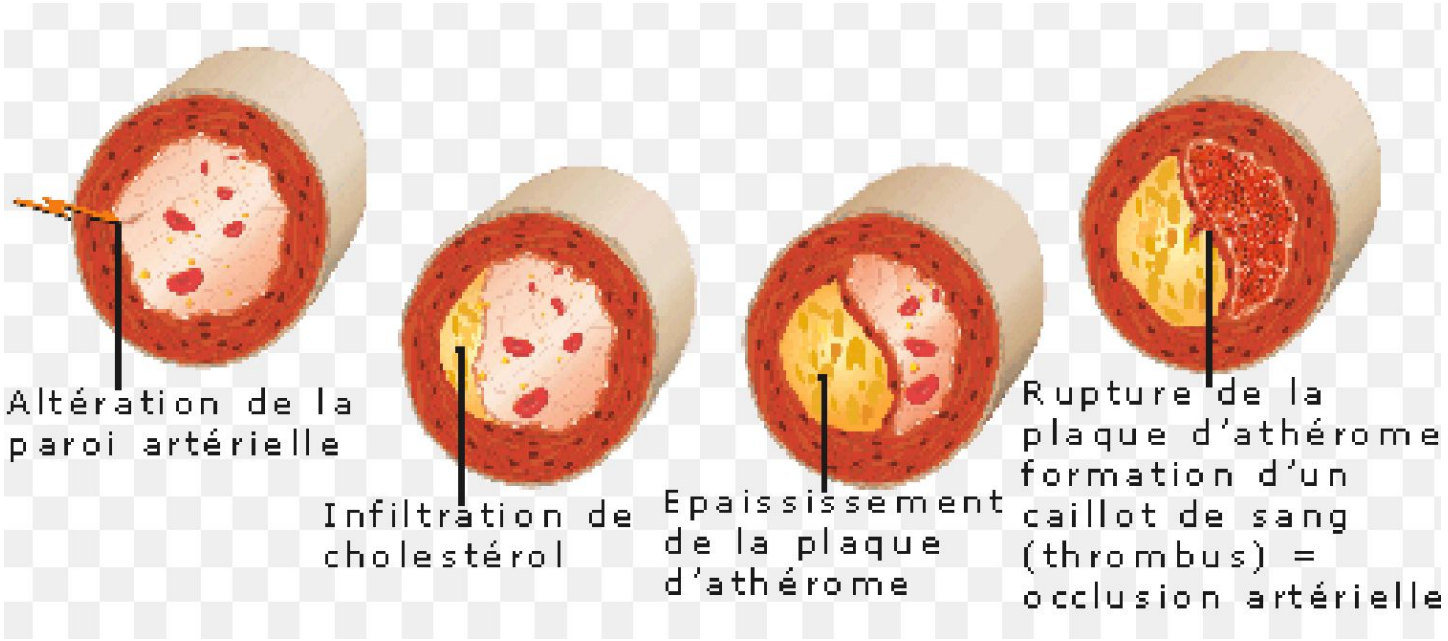
# Athérogénèse

L'athérosclérose est une pathologie inflammatoire chronique de la paroi artérielle initiée par des dommages de l'endothélium vasculaire ou par son dysfonctionnement.

Il s'agit d'un remaniement des grosses artères et particulièrement au niveau des bifurcations avec le dépôt de produits lipidiques.

Elle est prépondérante au niveau des artères du coeur : les artères coronaires.
Tout commence par des lésions de cellules, puis une strie lipidique pour arriver à des plaques d'athérome très importantes qui peuvent se rompre.

Cette rupture est responsable d'évènements majeurs comme l'infarctus du myocarde




# Les différents stades du mécanisme de l'athérosclérose

Selon la classification de « l'American Heart Association » il existe 6 types de plaques.

1. **type I** : présence de quelques macrophages spumeux sous-endothéliaux visibles en microscopie (dans l'intima),

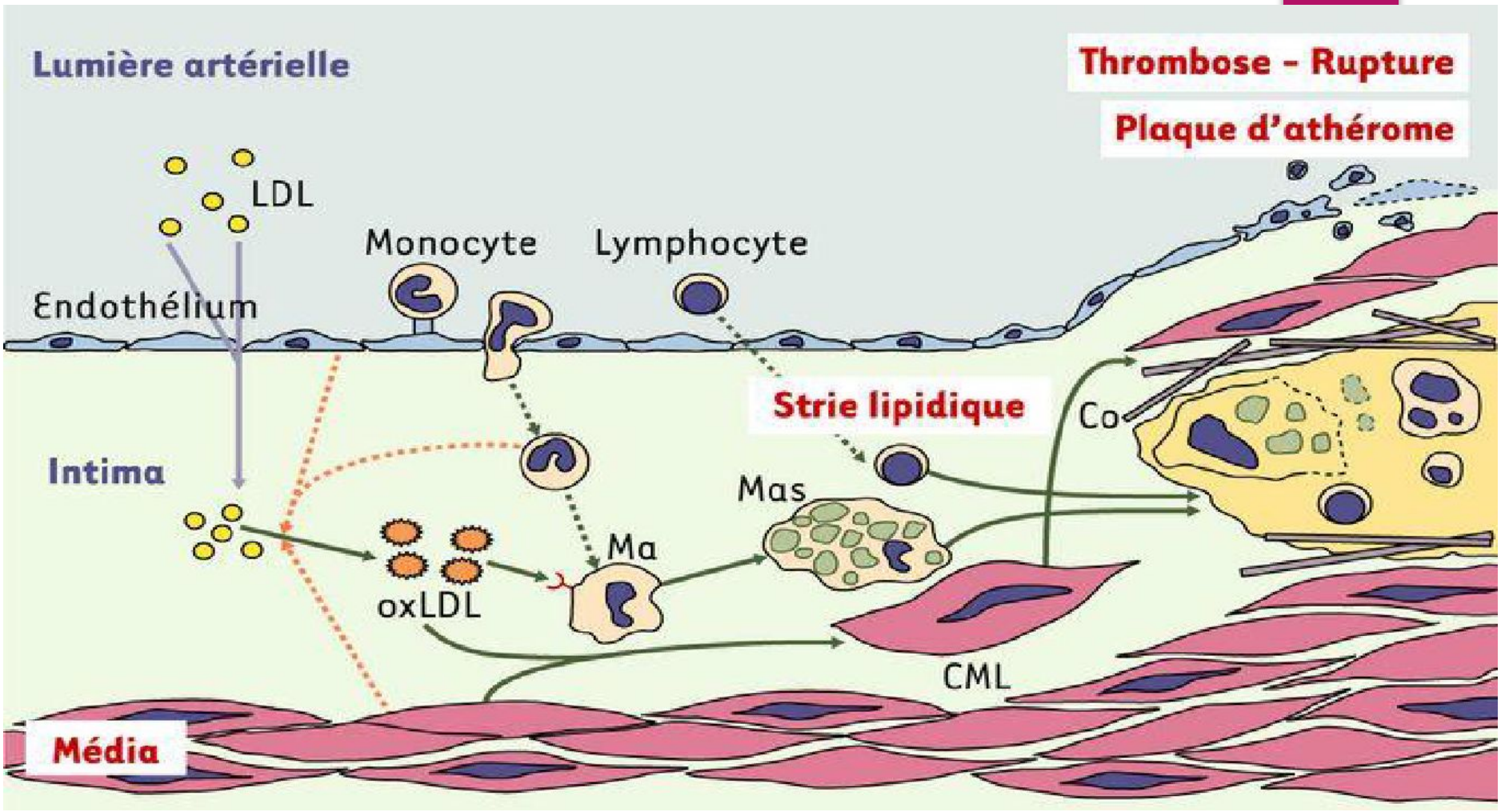
2. **type II** : strie lipidique (visible macroscopiquement) correspondant à des amas d'histiocytes spumeux dans l'intima, plus nombreux que précédemment ;

3. type III : accumulation de lipides extracellulaires en faible quantité ;

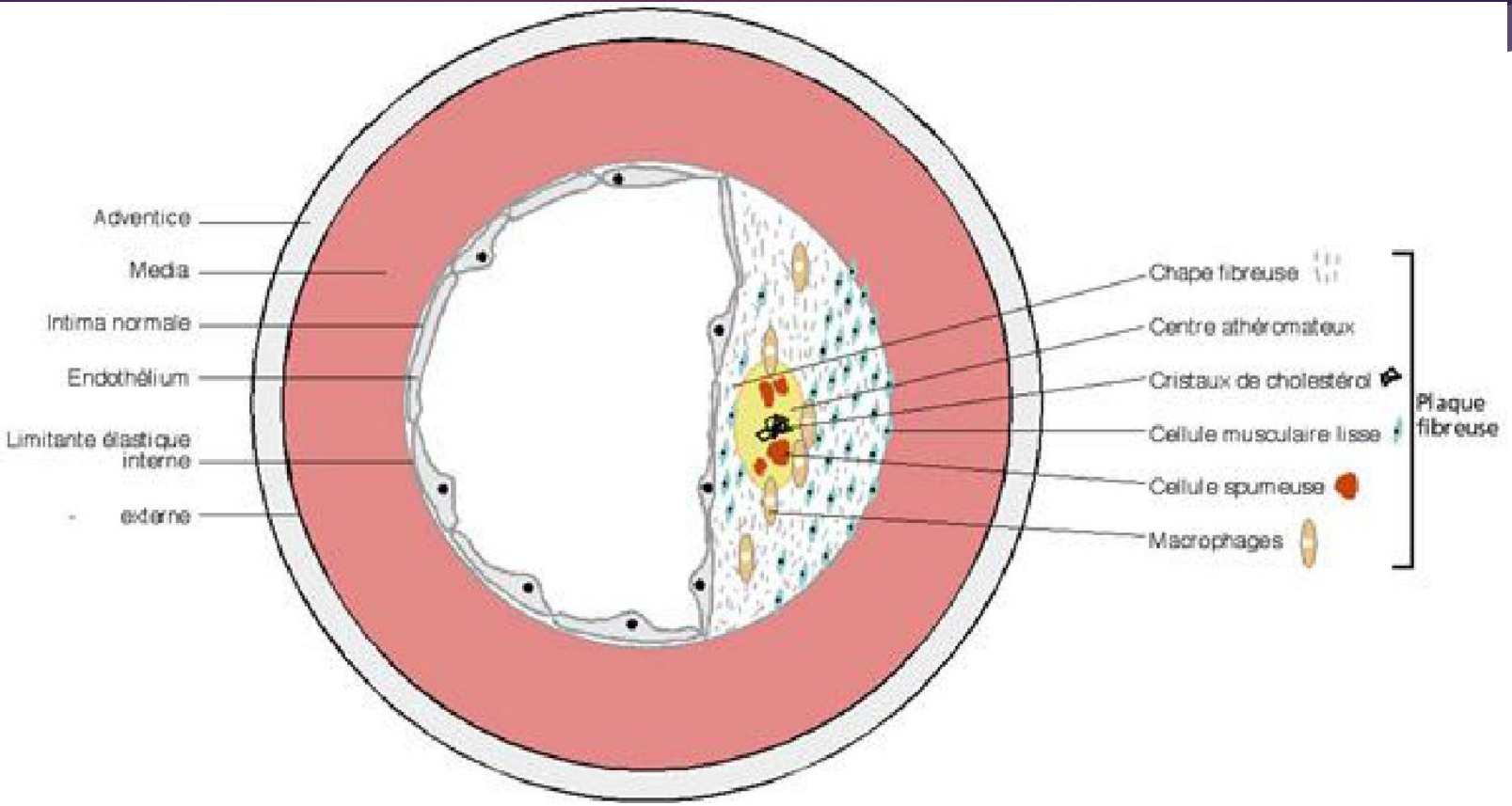
4. **type IV** : apparition d'un centre lipidique, avec cristaux de cholestérol, sans fibrose,

5. **type V** : plaque athéroscléreuse fibro-lipidique classique,

6. **type VI** : plaque athéroscléreuse compliquée (VIa : ulcération, VIb : hémorragie, VIc : thrombose).



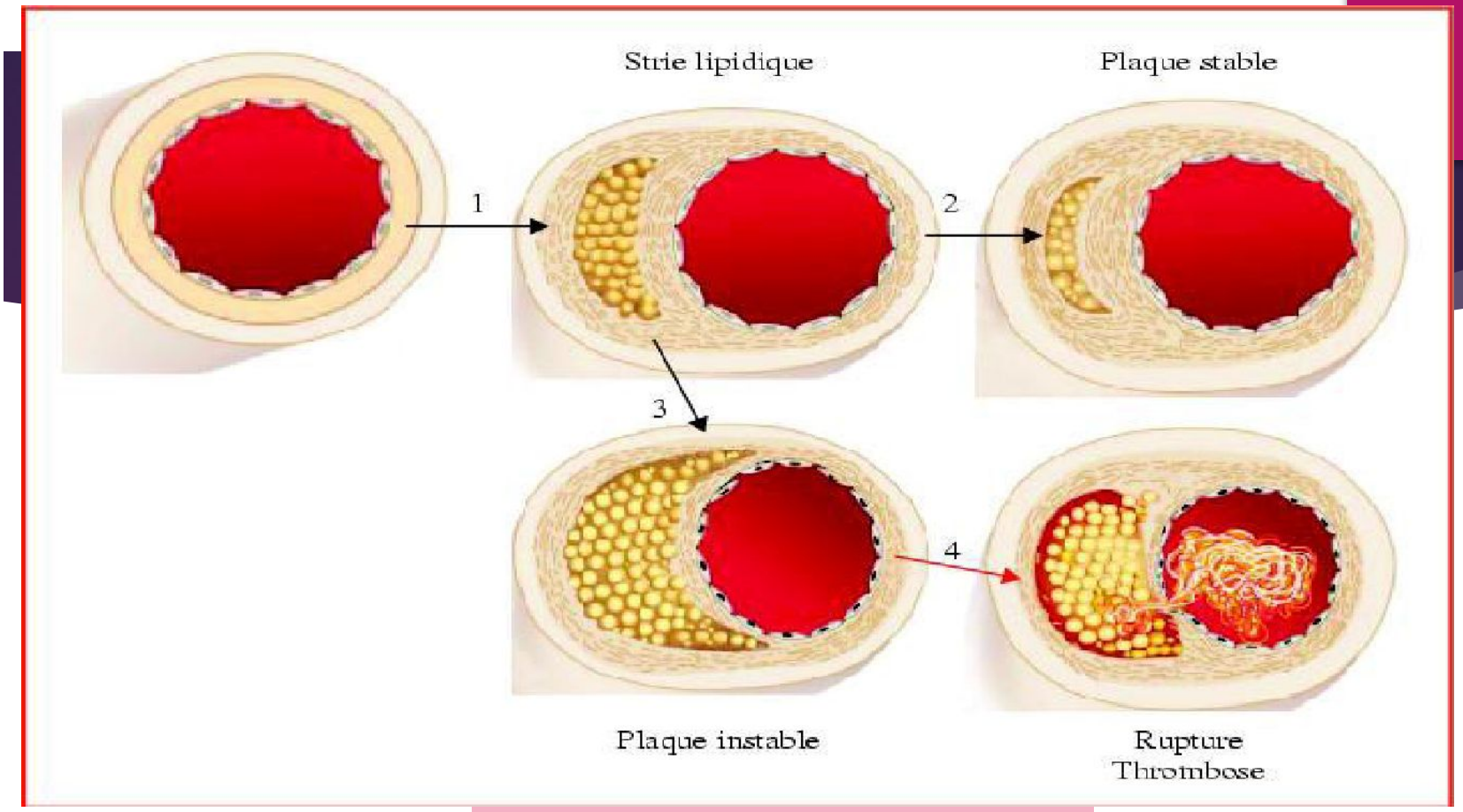

**Les différents étapes de la constitution de la strie lipidique et de la plaque d'athérome**




# Plaque d'athérome

| TYPE LÉSIONEL | TERME PROPOSÉ | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| I | Macrophages spumeux isolés | Macrophages spumeux isolés dans l'intima. Absence de lipides extracellulaires. |
| II | Strie lipidique | Couches de macrophages spumeux. Cellules musculaires lisses dans l'intima chargées de lipides. Fines particules lipidiques extracellulaires disséminées. |
| III | Préathérome | Modifications de type II associées à de multiples dépôts lipidiques extracellulaires formant de petits agrégats. |
| IV | Athérome | Modifications de type Il associées à de multiples dépôts lipidiques extracellulaires massifs et confluents (noyau lipidique). |
| V | Plaque athéroscléreuse | Modifications de type IV associées à des dépôts massifs de collagène (chape fibreuse) recouvrant le noyau lipidique (type Va), avec calcifications (type Vb). |
| VI | Plaque athéroscléreuse compliquée | Modifications de type V avec rupture de la chape fibreuse (VIa), hémorragie intraplaque (VIb) ou thrombose (VIc). |
| VII | Plaque fibreuse | Épaississement massif de l'intima par sclérose collagène ; lipides intra- et extracellulaires absents ou présents en quantité négligeable. |

Les différents stades de la formation de la plaque d'athérome




## Etapes de l'athérogénèse

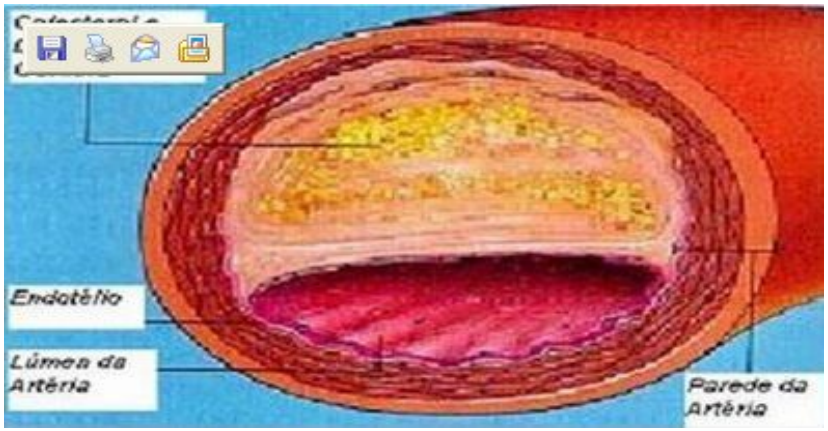
1 : Strie lipidique
2 : Plaque stable
3 : Plaque instable
4 : Rupture, thrombose

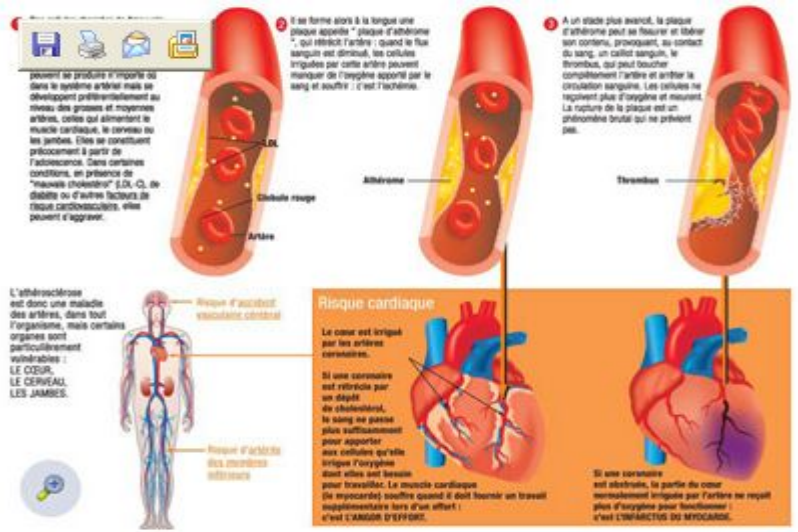
## Effets vasculaires de l'hyperhomocystéinémie:

**Mécanismes de la pathogénicité vasculaire de l'homocystéine**

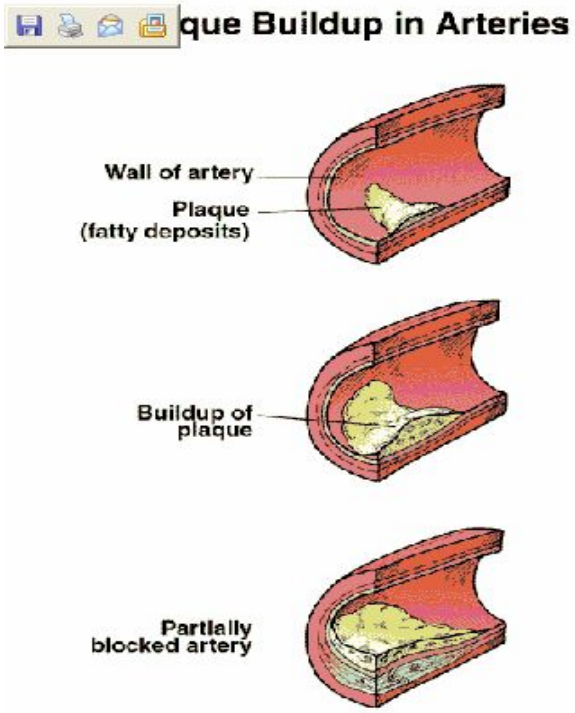
Une **hyperhomocysteinemie** a des effets délétères vasculaires démontres. **L'hyperhomocysteinemie** favorise **l'atherogenese** en intervenant a divers sites de la promotion de la maladie **atherothrombotique**.

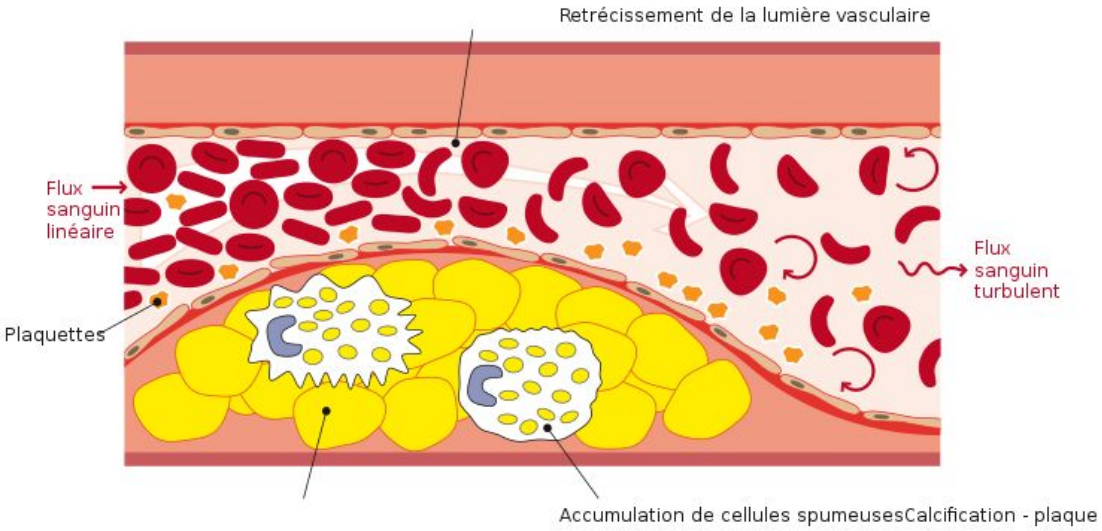
De nombreuses études expérimentales et observationnelles ont établi que l'homocysteine induit **une prolifération de cellules musculaires lisses**, une **dysfonction endotheliale** avec **diminution de la production de NO**, une **synthese de collagene avec destruction du composant elastique** du mur arteriel, une production de **stress oxydant avec peroxydation lipidique**, **une inflammation vasculaire** et enfin une **elevation de l'activite procoagulante.**



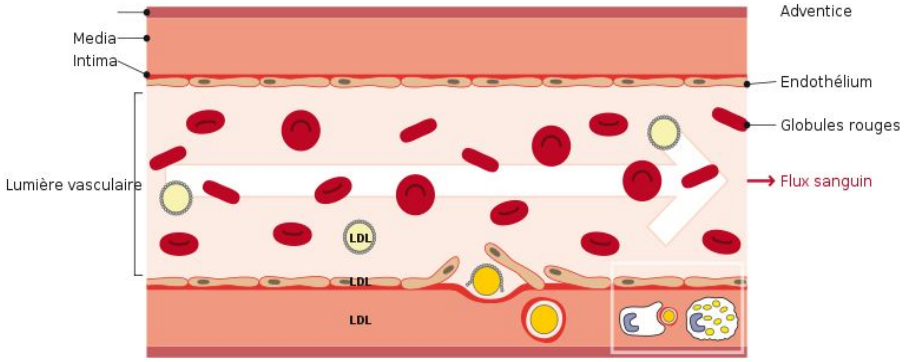
Ainsi, des taux eleves d'homocysteine transforment **les propriétés naturelles anticoagulantes** de l'endothelium en **phénotype pro-coagulant** par divers mécanismes :
**blocage de l'activation de la protéine C ;**
**blocage de l'expression de la thrombomoduline a la surface des cellules endothéliales ,**
**activation du cofacteur V pro-coagulant et du facteur tissulaire.In vitro**



Une partie de ces effets délétères vasculaires est également liee au stress oxydant induit par l'hyperhomocysteinemie. Les radicaux libres oxygènes (H2O2,peroxinitrite) provenant de l'oxydation de l'homocysteine peuvent entrainer des lésions entrainant la **dépolymérisation de protéines comme le collagène ou l'elastine.**

Les radicaux libres peuvent encore altérer la fluidité membranaire en agissant au niveau des **acides gras polyinsaturés et des phospholipides membranaires** et participent aussi a **la peroxydation lipidique des lipoprotéines atherogenes** présentes dans **l'intima artérielle**.



## *Homocystéine et risque vasculaire en clinique:*

Depuis la publication en 1969 de McCully, de très nombreuses études cliniques tant rétrospectives que prospectives ont mis en évidence une relation entre **l'homocysteine et les maladies cardiovasculaires.**

L'hyper-homocysteinemie pourrait être un facteur de risque quantitatif et indépendant pour la survenue d'infarctus du myocarde, d'accident vasculaire cérébral , de démence et de maladie thromboembolique veineuse.

En 1995, une première méta-analyse réalisée par Boushey et al., a partir des résultats de 27 études, a montre qu'une augmentation **de l'homocysteinemie de 5 mol/L, accroit autant le risque coronaire qu'une elevation de la cholestérolémie de 0,2 g/L**

Cependant, le rôle de l'**homocysteine** en tant que facteur de risque cardiovasculaire causal reste controverse.

En effet, l'existence de facteurs confondants reste possible :l'homocysteine pourrait n'être que le marqueur d'une **athérosclérose infraclinique** ou la conséquence d'autres facteurs associes.

**En effet, la relation positive entre homocysteine plasmatique et niveau de risque cardiovasculaire apparait surtout dans les populations a risque cardiovasculaire élevé**

# Title

- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Vivamus et magna. Fusce sed sem sed magna suscipit egestas.
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Vivamus et magna. Fusce sed sem sed magna suscipit egestas.
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Vivamus et magna. Fusce sed sem sed magna suscipit egestas.

# Title

- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Vivamus et magna. Fusce sed sem sed magna suscipit egestas.
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Vivamus et magna. Fusce sed sem sed magna suscipit egestas.